

Học Máy (IT 4862)

cuu duong than cong . com

Nguyễn Nhật Quang

quangnn-fit@mail.hut.edu.vn

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Công nghệ thông tin và truyền thông
Năm học 2011-2012

Nội dung môn học:

- Giới thiệu chung
- Đánh giá hiệu năng hệ thống học máy
- Các phương pháp học dựa trên xác suất
- **Các phương pháp học có giám sát**
 - **Hồi quy tuyến tính (Linear regression)**
- Các phương pháp học không giám sát
- Lọc cộng tác
- Học tăng cường

Hồi quy tuyến tính – Giới thiệu

- Với một ví dụ đầu vào, dự đoán một giá trị đầu ra kiểu số thực
- Một phương pháp học máy đơn-giản-nhưng-hiệu-quả phù hợp khi hàm mục tiêu (cần học) là một hàm tuyến tính

$$f(x) = w_0 + w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n = w_0 + \sum_{i=1}^n w_ix_i \quad (w_i, x_i \in \mathbb{R})$$

- Cần học (xấp xỉ) một hàm mục tiêu f

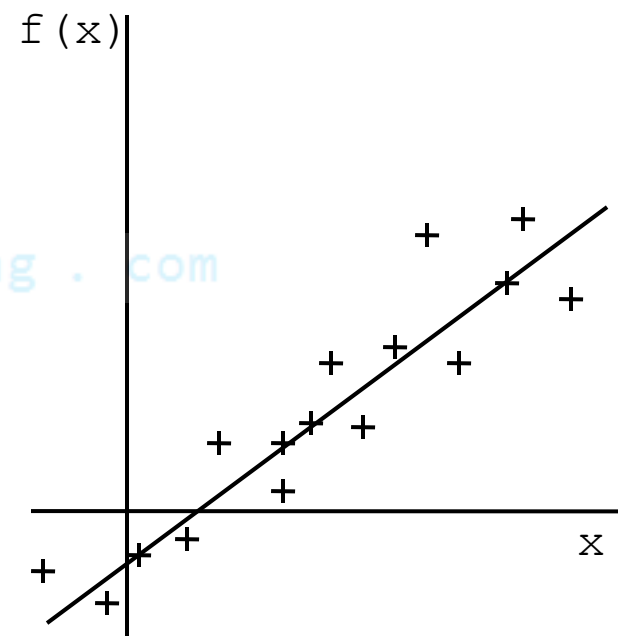
$$f: X \rightarrow Y$$

- X : Miền không gian đầu vào (không gian vector n chiều – $\mathbb{R}^n$)
 - Y : Miền không gian đầu ra (miền các giá trị số thực – $\mathbb{R}$)
 - f : Hàm mục tiêu cần học (một hàm ánh xạ tuyến tính)
- Thực chất, là học một vector các trọng số: $w = (w_0, w_1, w_2, \dots, w_n)$

Hồi quy tuyến tính – Ví dụ

Hàm tuyến tính $f(x)$ nào phù hợp?

x	f(x)
0.13	-0.91
1.02	-0.17
3.17	1.61
-2.76	-3.31
1.44	0.18
5.28	3.36
-1.74	-2.46
7.93	5.56
...	...



Ví dụ: $f(x) = -1.02 + 0.83x$

Các ví dụ học/kiểm thử

- Đối với mỗi ví dụ học $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, trong đó $x_i \in \mathbb{R}$
 - Giá trị đầu ra mong muốn $c_x (\in \mathbb{R})$
 - Giá trị đầu ra thực tế (tính bởi hệ thống) $y_x = w_0 + \sum_{i=1}^n w_i x_i$
 - w_i là đánh giá hiện thời của hệ thống đối với giá trị trọng số của thuộc tính thứ i
 - Giá trị đầu ra thực tế y_x được mong muốn là (xấp xỉ) c_x
- Đối với mỗi ví dụ kiểm thử $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$
 - Cần dự đoán (tính) giá trị đầu ra
 - Bằng cách áp dụng hàm mục tiêu đã học được f

Hàm đánh giá lỗi

- Giải thuật học hồi quy tuyến tính cần phải xác định hàm đánh giá lỗi

→ Đánh giá mức độ lỗi của hệ thống trong giai đoạn huấn luyện

- Định nghĩa hàm lỗi E

- Lỗi của hệ thống đối với mỗi ví dụ học x :

$$E(x) = \frac{1}{2} (c_x - y_x)^2 = \frac{1}{2} \left(c_x - w_0 - \sum_{i=1}^n w_i x_i \right)^2$$

- Lỗi của hệ thống đối với toàn bộ tập huấn luyện D :

$$E = \sum_{x \in D} E(x) = \frac{1}{2} \sum_{x \in D} (c_x - y_x)^2 = \frac{1}{2} \sum_{x \in D} \left(c_x - w_0 - \sum_{i=1}^n w_i x_i \right)^2$$

Hồi quy tuyến tính – Giải thuật

- Việc học hàm mục tiêu f là tương đương với việc học vector trọng số w sao cho cực tiểu hóa giá trị lỗi huấn luyện E

→ Phương pháp này có tên gọi là “*Least-Square Linear Regression*”

- Giai đoạn huấn luyện

- Khởi tạo vector trọng số w
- Tính toán giá trị lỗi huấn luyện E
- Cập nhật vector trọng số w theo **quy tắc delta (delta rule)**
- Lặp lại, cho đến khi hội tụ về một giá trị lỗi nhỏ nhất (cực bộ) E

- Giai đoạn dự đoán

Đối với một ví dụ mới z , giá trị đầu ra được dự đoán bằng:

$$f(z) = w^*_0 + \sum_{i=1}^n w^*_i z_i$$

Trong đó $w^* = (w^*_0, w^*_1, \dots, w^*_n)$ là vector trọng số đã học được

Quy tắc delta

- Để cập nhật vector trọng số w theo hướng giúp giảm bớt giá trị lỗi huấn luyện E
 - η là tốc độ học (là một hằng số dương)
 - Xác định mức độ thay đổi đối với các giá trị trọng số tại mỗi bước học
 - Cập nhật theo từng ví dụ (Instance-to-instance/incremental update):
$$w_i \leftarrow w_i + \eta (c_x - y_x) x_i$$
 - Cập nhật theo đợt (Batch update): $w_i \leftarrow w_i + \eta \sum_{x \in D} (c_x - y_x) x_i$
- Các tên gọi khác của quy tắc delta
 - LMS (least mean square) rule
 - Adaline rule
 - Widrow-Hoff rule

LSLR_batch(D, η)

```
for each thuộc tính  $f_i$ 
     $w_i \leftarrow$  giá trị (nhỏ) được khởi tạo ngẫu nhiên
while not CONVERGENCE
    for each thuộc tính  $f_i$ 
         $\text{delta\_}w_i \leftarrow 0$ 
        for each ví dụ học  $x \in D$ 
            Tính toán giá trị đầu ra thực tế  $y_x$ 
            for each thuộc tính  $f_i$ 
                 $\text{delta\_}w_i \leftarrow \text{delta\_}w_i + \eta (c_x - y_x) x_i$ 
            for each thuộc tính  $f_i$ 
                 $w_i \leftarrow w_i + \text{delta\_}w_i$ 
    end while
return  $w$ 
```

Cập nhật theo đợt/theo từng ví dụ

- Giải thuật trên tuân theo chiến lược cập nhật theo đợt
- Cập nhật theo đợt (Batch update)
 - Tại mỗi bước học, các giá trị trọng số được cập nhật sau khi **tất cả** các ví dụ học được đưa vào (được học bởi) hệ thống
 - Giá trị lỗi được tính tích lũy đối với tất cả các ví dụ học
 - Các giá trị trọng số được cập nhật theo giá trị lỗi tích lũy tổng thể
- Cập nhật theo từng ví dụ (Instance-to-instance/incremental update)
 - Tại mỗi bước học, các giá trị trọng số được cập nhật *ngay lập tức* sau khi **mỗi** ví dụ học được đưa vào (được học bởi) hệ thống
 - Giá trị lỗi (riêng biệt) được tính cho ví dụ học đưa vào
 - Các giá trị trọng số được cập nhật ngay lập tức theo giá trị lỗi này

LSLR_incremental(D, η)

for each thuộc tính f_i

$w_i \leftarrow$ giá trị (nhỏ) được khởi tạo ngẫu nhiên

while not CONVERGENCE

for each ví dụ học $x \in D$

Tính toán giá trị đầu ra thực tế y_x

for each thuộc tính f_i

$$w_i \leftarrow w_i + \eta (c_x - y_x) x_i$$

end while

return w

Các điều kiện kết thúc học

- Trong các giải thuật `LSLR_batch` và `LSLR_incremental`, quá trình học kết thúc khi các điều kiện được chỉ định bởi `CONVERGENCE` được thỏa mãn
- Các điều kiện kết thúc học thường được định nghĩa dựa trên một số tiêu chí đánh giá hiệu năng hệ thống
 - Kết thúc, nếu giá trị lỗi nhỏ hơn giá trị ngưỡng
 - Kết thúc, nếu giá trị lỗi ở một bước học lớn hơn giá trị lỗi ở bước học trước
 - Kết thúc, nếu sự khác biệt giữa các giá trị lỗi ở 2 bước học liên tiếp nhỏ hơn giá trị ngưỡng
 - ...